

Aula 11 – Redes de Computadores: Topologias, Dispositivos e Meios

Estrutura da Entrega Cada grupo deve incluir neste repositório:

1. Diagramas de Topologias

Diagrama Estrela (Star)

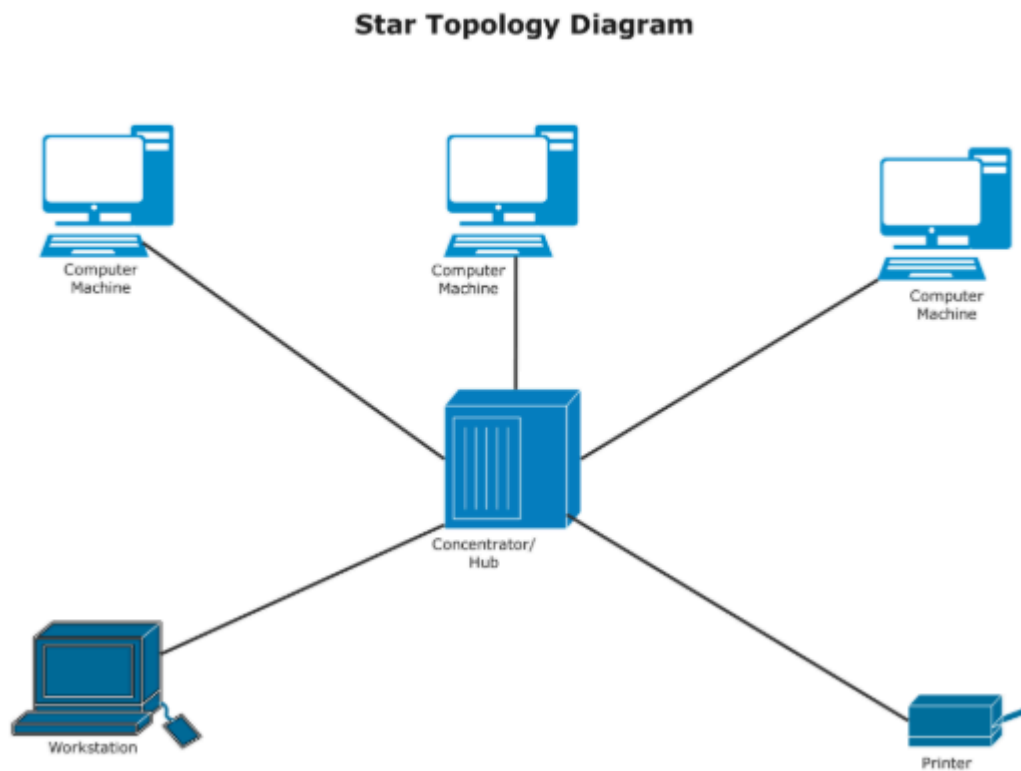


Diagrama Anel (Ring)

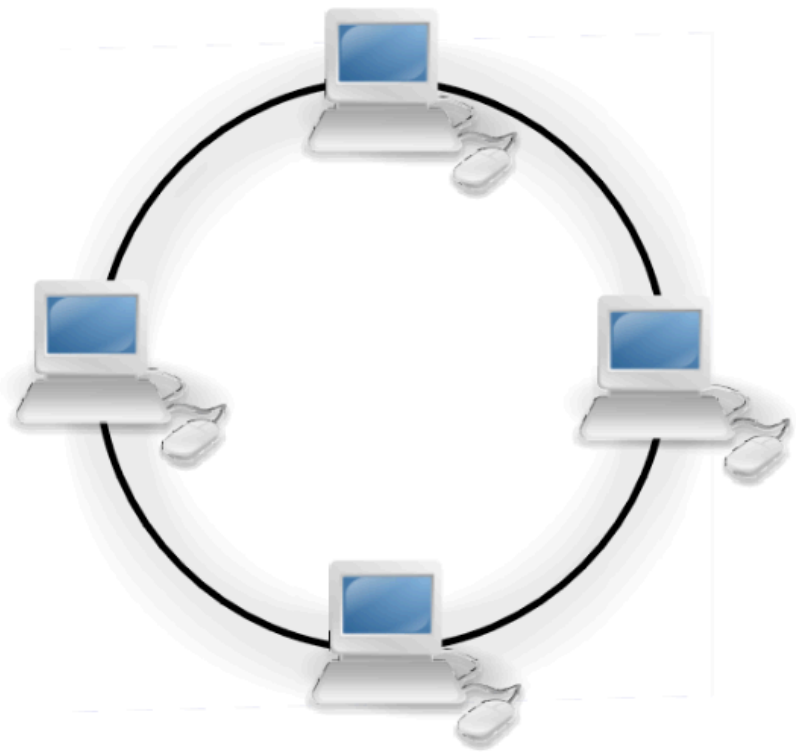


Diagrama Barramento (Bus)

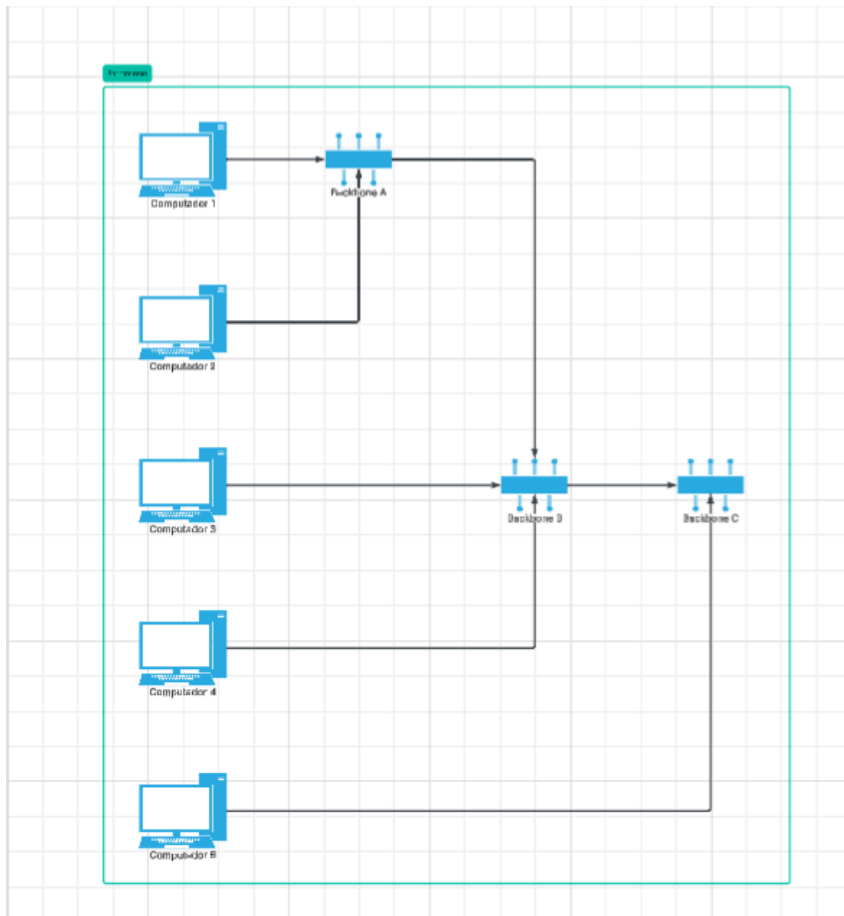
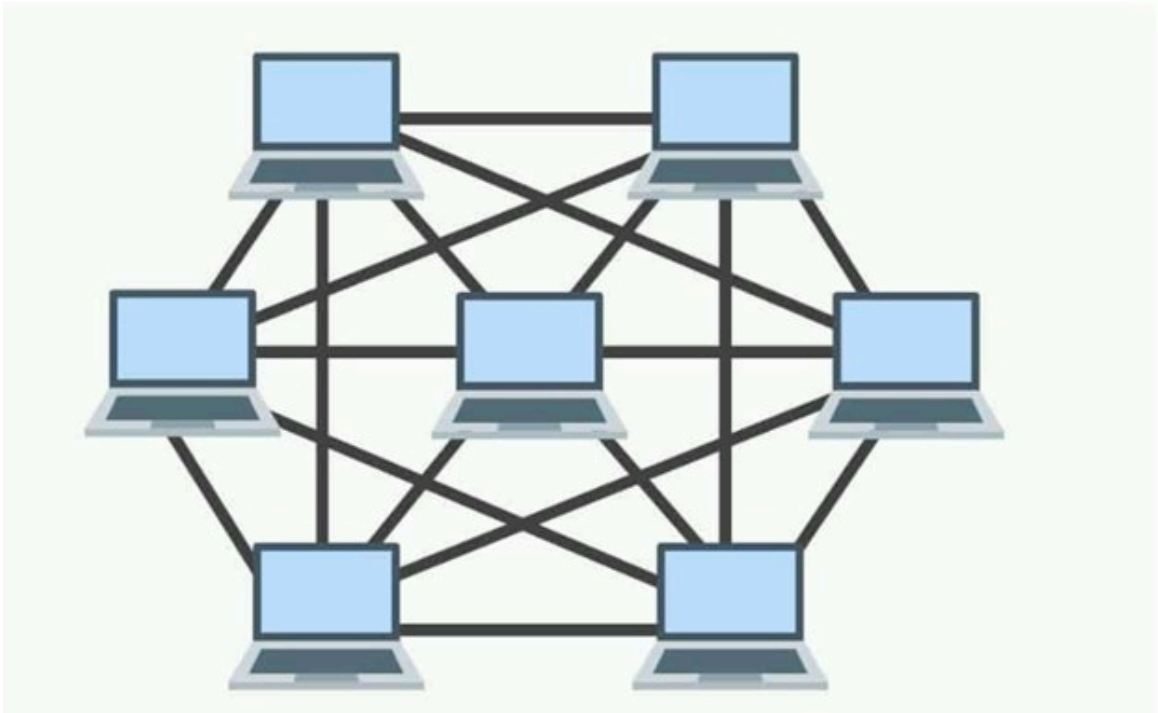


Diagrama Malha (Mush)



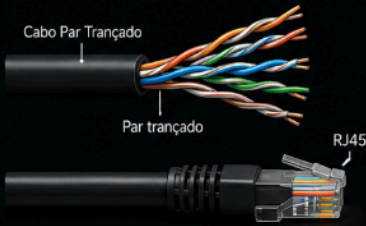
2. Quadro Comparativo de Dispositivos

Característica	Hub 	Switch 	Roteador 
Função Principal	Retransmitir pacotes para todas as portas sem filtragem. Atua na Camada 1 (Física).	Encaminhar pacotes seletivamente para a porta de destino usando endereços MAC. Atua na Camada 2 (Link de Dados).	Interconectar redes diferentes e gerenciar tráfego entre elas usando endereços IP. Atua na Camada 3 (Rede).
Vantagens e Limitações	Baixo custo, facilidade de instalação.	Menor colisão de pacotes, maior largura de banda efetiva por dispositivo.	Roteamento inteligente, segmentação de redes, segurança (firewall básico), suporte a WAN.
Limitações	Alta colisão de pacotes (todos compartilham o mesmo domínio de colisão), baixa eficiência, falta de segurança.	Mais caro que o hub. O gerenciamento pode ser complexo (para switches gerenciáveis).	Mais caro e complexo de configurar. Menor taxa de transferência de dados em redes locais comparado a switches gigabit simples.
Exemplos de Uso Real	Redes experimentais muito antigas (hoje obsoleto para uso geral). Às vezes usado para monitoramento de rede simples (com porta de espelhamento em switches modernos).	Ponto central de conexão para computadores e dispositivos em uma LAN corporativa ou de escritório para maximizar a velocidade da rede local.	O gateway principal que conecta uma rede doméstica ou de escritório à Internet. Conecta a rede local (LAN) à rede externa (WAN).

3. meios de transmissão

• Meios Guiados

Par trançado



Cabo Par Trançado

Par trançado

RJ45

coaxial



Jacket

F-connector

Insulação

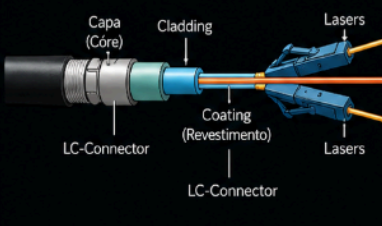
Core

Malha (Shield)

Shield

F-connector

fibra óptica



Capa (CÓRE)

Cladding

Coating (Revestimento)

Lasers

LC-Connector

LC-Connector

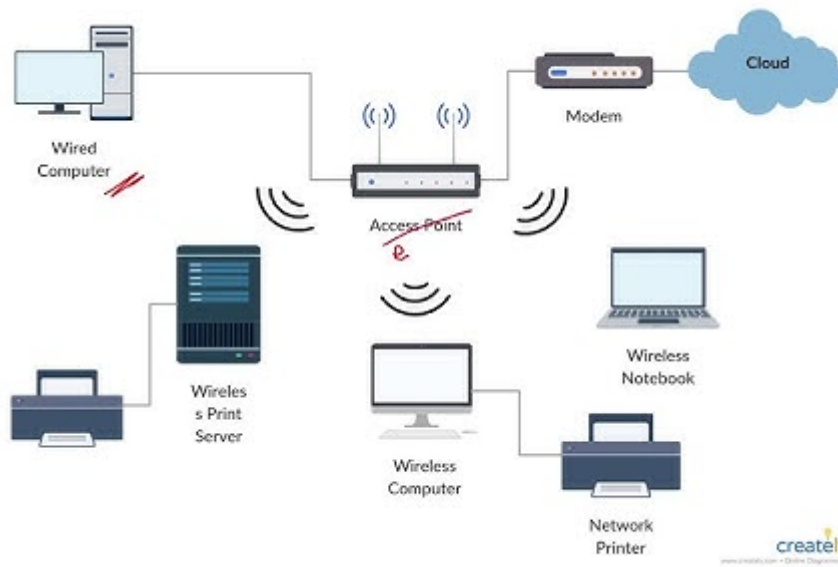
• Meios Não Guis

 Ondas de Rádio (Wi-Fi, Bluetooth)

 Micro-ondas (Enlaces Ponto a Ponto)

 Infravermelho (Controles Remotos)

Meios de transmissão não guiados

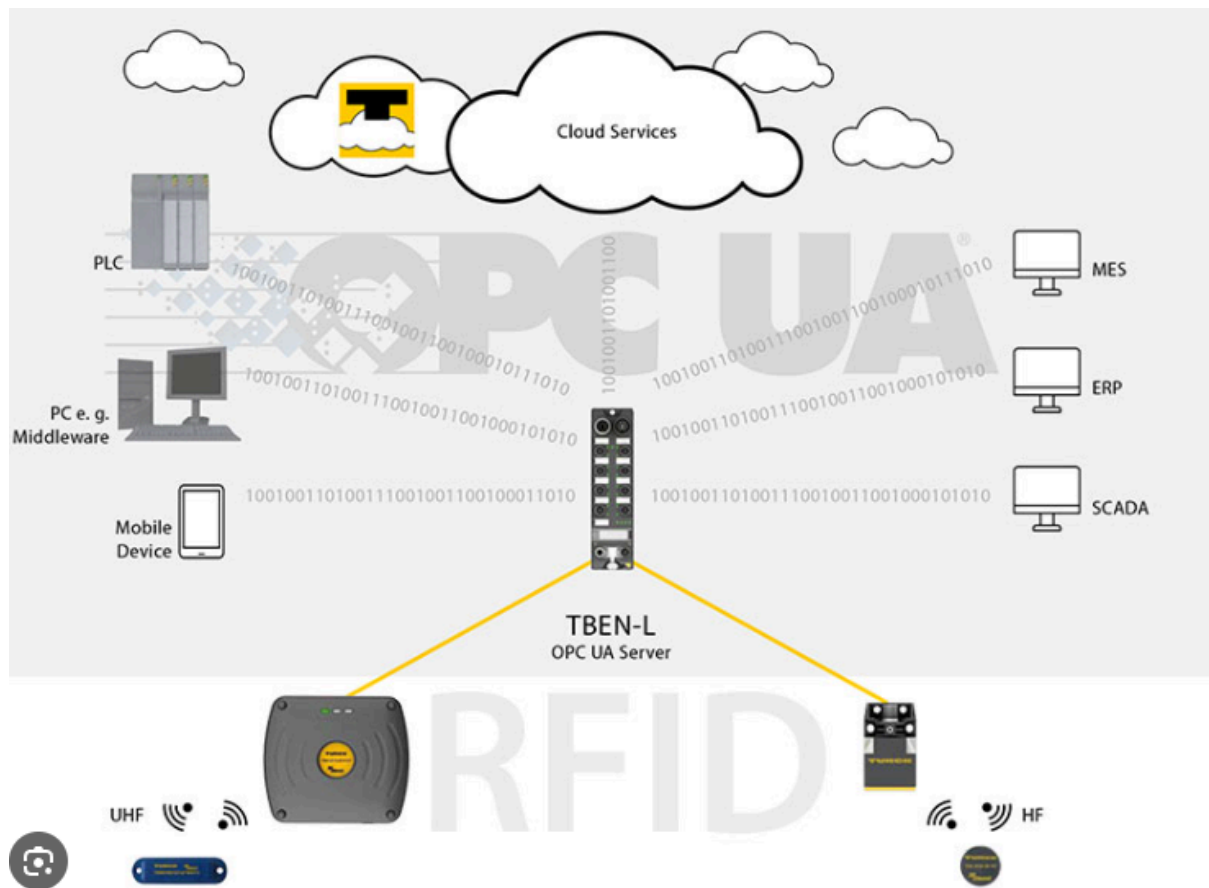


Esquema Visual



Conexão RFID

A conexão RFID (Radio-Frequency Identification) é uma tecnologia sem fio que utiliza ondas de rádio para identificar e transmitir dados entre dois componentes principais:



5. Reflexão Individual

Para a rede da minha residência, que está localizada em um apartamento, a topologia em estrela é a alternativa mais adequada. Nesse tipo de estrutura, todos os dispositivos conectados à rede, como smartphones, notebooks, televisores e outros equipamentos, se comunicam através de um dispositivo central, geralmente o roteador.

Uma das principais vantagens dessa topologia é a facilidade de instalação e administração da rede, além de proporcionar uma conexão mais organizada e confiável. Outro benefício importante é que, caso algum equipamento apresente defeito ou seja desconectado, os demais dispositivos continuam funcionando normalmente, sem afetar toda a comunicação da rede.

Considerando o ambiente de um apartamento, onde normalmente há um número moderado de dispositivos e uma área menor para cobertura do sinal, a topologia em estrela atende perfeitamente às necessidades do dia a dia. Por isso, considero essa configuração a melhor opção, pois oferece eficiência, praticidade e facilidade de manutenção.